

自动驾驶测试评价研究综述^{*}

余唯之¹ 苏奕敏² 王琳²

(1. 上汽大众汽车有限公司, 上海 201805; 2. 上海交通大学电子信息与电气工程学院, 上海 200240)

摘要 随着自动驾驶技术研究的兴起, 对自动驾驶车辆建立一个科学完善的测试评价体系也逐渐受到重视. 自动驾驶车辆的测试评价体系主要包括测试方法, 以及评价方案与指标的选取. 各个国家也为自动驾驶车辆的技术发展和应用制定了标准和法规, 对于评价体系的建立有所帮助. 因此, 文章针对于自动驾驶车辆的测评研究进行了相关的调研工作, 从现状背景、测试方法、评价方案、不同国家政策标准等方面进行了梳理和介绍. 现状背景方面介绍自动驾驶车辆测评的意义和应用. 测试方法方面具体介绍了蒙特卡洛方法、博弈论方法、测试矩阵评价方法和最坏场景评估方法四种, 并详细阐述了对自动驾驶加速测试方法. 评价方案方面, 文章选取了中国自动驾驶仿真技术研究报告、德国 PEGASUS 项目、中国智能车未来挑战赛和欧洲 AdaptIVe 项目四个项目, 针对其中的评价方案进行了具体说明, 另外, 也介绍了其他学术文献中提到的评价方案. 最后, 文章对中国、美国、欧洲等国家和地区近年来为自动驾驶制定的各类标准和政策进行了整理, 并介绍了各国的研究现状、参与研究的公司和现有的仿真软件.

关键词 自动驾驶, 测试评价, 测试方式, 评价方案, 国家标准.

MR(2000) 主题分类号 93C85

DOI 10.12341/jssms21113

Review of Autonomous Driving Test and Evaluation

YU Weizhi¹ SU Yimin² WANG Lin²

(1. SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd., Shanghai 201805; 2. School of Electronic Information and Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University, Shanghai 200240)

Abstract With the rise of research on autonomous driving technology, the establishment of a scientific and complete test and evaluation system for autonomous driving algorithms has gradually attracted attention. The test and evaluation system of autonomous vehicles mainly includes testing methods, as well as the selection of evaluation plans and indicators. Different countries have also formulated standards and regulations for the development and application of autonomous vehicles, which

^{*} 上海汽车工业科技发展基金 (1904) 和国家自然科学基金 (61873167) 资助课题.

收稿日期: 2021-03-07, 收到修改稿日期: 2021-07-06.

编委: 刘志新.

are helpful to the establishment of the evaluation system. Therefore, this article has carried out related research work on the test and evaluation of autonomous vehicles, and introduces from four aspects: Background, testing methods, evaluation plans, different national policy and research. In terms of the background, the significance and application of the test and evaluation of autonomous vehicles are introduced. In terms of testing methods, it specifically introduces Monte Carlo simulations, game theory method, test matrix evaluation and worst-scenario evaluation. Accelerated evaluation of automated vehicles is also introduced. In the aspect of evaluation plans, this article specifically introduces the evaluation plans in Annual Research Report on Autonomous Vehicle Simulation in China, German PEGASUS project, Chinese Intelligent Vehicle Future Challenge and the European AdaptIVe project these four projects. It also introduces the evaluation plans mentioned in other academic literature. Finally, this article briefly introduces the various standards and policies formulated for autonomous driving in China, the United States, Europe and other countries and regions in recent years. Related companies and their simulation software are also introduced.

Keywords Autonomous driving, test and evaluation, test method, evaluation plan, national standard.

1 引言

近年来,人工智能技术的兴起使得自动驾驶技术的研究逐渐成为热潮,自动驾驶车辆对于解决由人驾驶车辆引起的交通拥堵、事故频发等问题提供了一种新的切入点,但是对自动驾驶车辆的现行研究中还没有完整的测试方法和标准来评估和验证自动驾驶车辆安全性、舒适性、协调性等性能.因此,对自动驾驶车辆建立一个科学完善的测试评价体系也变得越来越重要.

如今,各国都已经针对自动驾驶车辆提出了标准,例如美国在2016年颁布的《自动驾驶法案》对自动驾驶车辆上路的安全性提出了要求,SAE International(国际自动机工程师学会)提出过汽车驾驶自动化功能分级^[1].随着自动驾驶功能的提升,自动驾驶车辆的复杂性和车辆与外部环境的耦合程度都不断增加,这增加了对自动驾驶车辆进行的测试评价的难度.

当前,自动驾驶车辆的测试可以分为实际车辆测试和虚拟仿真测试.虚拟仿真测试使用计算机软件来模拟测试自动驾驶车辆所需的现实环境和自然交通,可以弥补实车测试的许多缺点,例如长测试周期、高成本、高安全风险、有限测试场景等.本文针对自动驾驶测试的测试评价研究进行了相关的调研工作,从现状背景、测试方法、评价方案、不同国家政策标准和研究现状等方面进行整理和介绍.

2 现状背景

2020年2月,我国发改委、工信部、公安部、交通运输部等11个国家部委联合出台《智能汽车创新发展战略》,提出智能汽车的发展任务主要为构建六大体系,其中的技术创新体系涉及到虚拟仿真、软硬件结合仿真、实车道路测试等技术研发,以及多层级测试评价系统

的建立. 其中, 仿真测试对于自动驾驶的发展至关重要, 它是构建自动驾驶技术创新体系的基础. 通过仿真测试, 可以增加更广泛、更复杂的测试工况, 更可以对自动驾驶车辆实现从零部件、子系统到整车测试的全链条测试, 弥补实车道路测试不易检测的场景或功能, 提高测试的安全性和效率.

自动驾驶车辆的测试分为实际车辆测试和虚拟仿真测试. 其中实车测试又分为试验场测试和实际道路测试, 虚拟仿真测试包含软件在环、硬件在环和整车在环三种在环测试方式. 自动驾驶测试评价研究的应用目前可以分为面向研发的应用与面向准入的应用两方面. 面向研发的应用主要表现在测试评价对于系统开发的各个阶段的重要作用. 只有在系统开发过程的各个环节都进行测试, 尤其是仿真测试, 才能更好地推进自动驾驶功能开发. 面向准入的应用涉及测试验证在自动驾驶产品准入、监管与评价中的作用与需求、测试目标、测试适用范围等. 由于目前越来越多的车企开始研发 L3 级自动驾驶产品, 国家层面开始考虑出台智能网联汽车准入制度, 要求车企根据自身实际情况, 开展仿真测试能力建设, 满足国家准入要求.

3 测试方法

自动驾驶车辆的研究从 20 世纪 90 年代就开始进行早期示范并在过去十年中持续改进. 对自动驾驶车辆的测试有多种方法, 根据对测试输入和测试过程的不同要求, 测试方法可以分为基于用例的测试方法、基于场景的测试方法和公共道路测试方法三种^[2], 它们在测试的可重复性、可控性和测试对象的自主性等方面有所不同.

公共道路测试是指在完全真实的交通道路上进行测试, 是理论上的自动驾驶测试的最佳方式, 但是成本巨大, 可操作性低. 基于用例的测试方法是用前期设定好的测试用例来测试车辆的特定功能, 以观察其是否满足要求, 对测试的过程和结果都有明确的要求, 主要适用于相对单一的功能测试. 而基于场景的测试方法则是让测试车辆在前期设计好的场景中完成某项特定任务来进行测试. 对于测试结果要求明确, 但对测试过程不做明确要求, 在完成的前提下, 自动驾驶系统可以自主选择应对任务的方式, 适合于测试高等级的自动驾驶系统. 因此, 现在很多对自动驾驶车辆的测试都是在基于场景的基础上进行的, 比如美国无人车挑战赛和中国未来挑战赛.

场景可以定义为多个事件顺序发生并会持续一段时间的序列^[3], 也可以认为是自动驾驶车辆与其行驶环境在一段时间内的总体动态描述^[4]. 朱冰等人^[4]在综合了多篇文献和公司的研究后, 提出了场景要素具体信息可以分为交通环境要素和测试车辆基础信息两大类, 测试场景库的数据来源可以分为真实数据、模拟数据和专家数据, 很多国家也启动了相关的自动驾驶测试项目进行场景数据收集, 例如德国的 PEGASUS 项目, 美国的 NHTSA 项目, 中国百度 ApolloScape 项目等.

由于目前研究较多的自动驾驶测试方法都是基于场景的, 因此下面将对基于场景的自动驾驶测试方法中的四种常用的测试方法进行介绍, 分别是蒙特卡洛方法、博弈论方法、测试矩阵评价方法和最坏场景评估方法. 另外, 由于危险行驶工况或者其他研究场景的稀有性, 测试时间过长, 此时可以利用虚拟仿真测试工具进行加速测试, 而这也是虚拟仿真测试的一大优势, 在此情况下衍生出的加速测试也在近年得到越来越多的研究. 因此, 对于自动

驾驶的加速测试也会在下面进行相应的介绍.

3.1 蒙特卡洛方法

蒙特卡洛方法是指用随机方法求得的近似值去代替一个复杂问题的精确解. 这种方法可以简化所提的复杂问题^[5]. 有学者通过从自然场操作测试 (Naturalistic-Field Operational Test, N-FOT) 获得的数据来构建随机模型, 然后通过蒙特卡罗方法来评估自动驾驶车辆的性能. Gietelink 等人^[6] 在 PreScan 平台上通过蒙特卡洛方法验证了高级驾驶辅助系统 (Advanced Driving Assistance System, ADAS) 的可靠性和稳定性, 以自适应巡航控制 (Adaptive Cruise Control, ACC) 为例, 最终得出当试验次数趋于无穷时, ACC 系统的失效概率也趋于真实值的结论.

蒙特卡洛方法的优点是设计使用的场景、模型和数据都来自于自然驾驶记录, 可以反映真实交通环境, 通过仿真模拟可以降低测试成本. 不足之处在于自然驾驶数据中的大部分数据为非安全关键部分, 为了达到一定的置信度, 需要较长的测试时间.

3.2 博弈论方法

将博弈论方法运用到自动驾驶测试的情形中时, 通过将参与者从两人拓展到多人, 并建立驾驶员交互模型来模拟人类驾驶员的行为, 构建更符合实际交通环境的仿真环境, 可以测试自动驾驶车辆在混合交通环境下的控制算法和性能^[7].

Li 等人^[8] 基于博弈论方法, 构建了多层级驾驶员模型, 并运用这些模型按一定的顺序组合成各种测试场景, 以此来验证自动驾驶车辆的性能.

3.3 测试矩阵评价方法

在测试矩阵评价方法中, 首先定义一系列测试场景, 然后车辆经过每个测试场景并被客观地或主观地评估, 示例评估过程如图 1 所示.

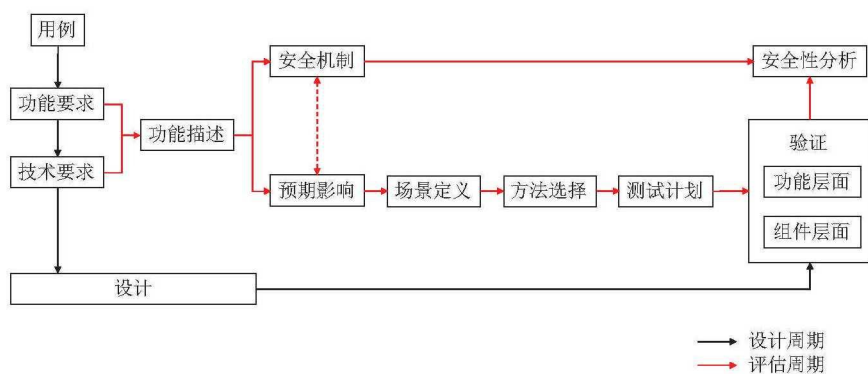


图 1 测试矩阵评价法流程图^[9]

(Figure 1 Flow chart of test matrix evaluation)

测试矩阵评价方法可以在现场测试、硬件在环测试、驾驶模拟器测试和计算机模拟测试中实现. 测试矩阵评价方法中的测试场景库主要来自于事故数据库.

测试矩阵评价方法主要优点是定义的测试程序是可重复、可行且可快速完成, 缺点是所有测试场景都是固定的和预定义的^[9]. 因此测试车辆可能在这些预先定义好的测试场景

中得到了优秀的评估结果,但在真实的复杂交通环境中,无法表现出较好的性能。另外,测试矩阵场景通常来源于事故数据库,其中大多数案例是由人驾驶车辆引起的,因而缺少与自动驾驶车辆准确相关的安全关键场景。

3.4 最坏场景评估方法

最坏场景评估 (Worst-Case Scenario Evaluation, WCSE) 方法可以针对被测车辆的控制系統或者车辆模型,生成具有针对性的测试场景。

有许多学者针对 WCSE 方法展开了研究。Ungoren 和 Peng^[10] 将车辆及其控制系统视为组合动态系统,通过迭代动态规划方法来数值求解 WCSE 问题;通常,车辆以数学方式建模,WCSE 被视为滚动优化问题,以求解最小化或最大化成本函数的轨迹^[11]。

虽然 WCSE 方法可以识别车辆和车辆控制系统的弱点,但由于没有考虑最坏情况情景发生的概率,因此,不能有效反映实际交通场景中自动驾驶车辆的性能和实际表现情况,也无法比较不同系统之间的优劣性。此外,当车辆控制算法不能以解析或数字形式给出,或者很复杂时,WCSE 方法可能难以找到最坏的场景。

3.5 自动驾驶加速测试

与 N-FOT 方法相比,博弈论方法、测试矩阵评估方法和最坏场景评估方法减少了所需的时间,但是测试结果不能准确反映现实世界的事故发生率,而蒙特卡洛方法虽然可以有效估计自动驾驶车辆的现实安全效益,但是仍需较长的测试时间。因此有学者提出了加速测试的概念,希望能够达到反映现实世界的安全效益并加速实现的目的^[10],可以分为基于提高有效测试场景的加速测试和基于加快时间的加速测试。

3.5.1 基于提高有效测试场景的加速测试

基于提高有效测试场景的加速测试是通过一定的方法提高测试所需场景的出现频率,从而以较少的测试次数有效测试出自动驾驶车辆在测试场景中的性能。例如,通过增大碰撞场景发生的概率,使得车辆在较少的测试里程中遇到更多的危险场景,从而达到减少测试里程、加速测试的目的^[2]。2016 年,密歇根大学的 Zhao^[9] 所写的博士论文中,阐述了他所提出的自动驾驶车辆加速测试的具体步骤和四种加速测试方法:基于可能性分析的加速测试、基于重要性采样技术的加速测试、自适应加速测试、基于随机优化技术的动态场景加速测试,并且对加速测试方法的有效性进行了仿真验证。加速测试的流程如图 2 所示。

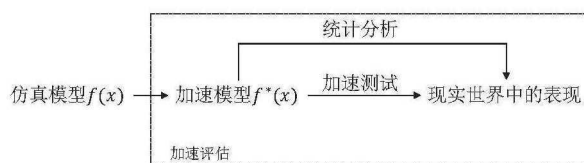


图 2 加速测试的方法^[9]

(Figure 2 Method of accelerated evaluation)

加速测试的步骤^[9]如下

- 1) 收集大量的自然交通数据;
- 2) 从中提取可能造成多车碰撞的事件;

3) 分析碰撞事件发生的概率, 建立周围车辆的随机向量模型 x , 概率分布函数为 $f(x)$, 作为自动驾驶车辆的主要干扰;

4) 将概率分布函数 $f(x)$ 改变成加速的概率分布函数 $f^*(x)$, 提高危险事故发生的概率, 达到加速测试的目的;

5) 对改变后的概率密度函数 $f^*(x)$ 进行蒙特卡洛模拟, 得到自动驾驶车辆在与周围的人驾驶车辆有频繁的互动的情况下(危险事故发生概率被提升)的性能(例如碰撞时间等);

6) 通过重要性采样等原理, 将上步中得到的模拟结果通过一定数学计算, 推算得出自然驾驶条件下自动驾驶车辆的性能.

Zhao 等人^[12]使用提取的自然驾驶数据建立周围车辆的运动模型, 并通过改变概率函数修改为具有更高风险的驾驶行为和场景. 然后在模拟的汽车跟随场景中, 对自动驾驶车辆的行为进行评估. 结果表明, 该方法可以将评估过程加速 5 个数量级. 而在文献 [13, 14] 中, Zhao 等人通过重要性采样的方式加速生成危险场景, 通过用新的概率密度函数 $f^*(x)$ 代替原概率密度函数 $f(x)$, 增大生成危险场景的概率, 从而减少测试次数, 达到加速测试的目的. 作者以前车切入、前车制动等典型场景为例进行验证, 发现测试速度比使用传统的蒙特卡洛测试方法要提高了 7000 倍.

3.5.2 基于加快时间的加速测试

加速测试是在虚拟仿真平台上进行的. 虚拟仿真测试虽然是对现实世界的仿真模拟, 但是并不需要以与现实世界相同的时间流逝来进行, 尤其是随着计算机硬件性能的提升, 仿真测试可以以远高于真实时间的速度运行, 从而达到加速测试的目的.

基于加快时间的加速测试主要通过计算机群的分布式并行计算实现, 通过将大量的测试任务进行拆分, 分配给各个计算节点, 同步数据, 提高系统整体的计算能力和存储容量, 达到减少所需时间、加速测试的目的. 常见的分布式框架有 Hadoop, Storm, Spark.

4 评价方案

在进行自动驾驶车辆测试和算法评估时, 除了上述介绍的测试方法外, 设计合理完善的评价方案和指标也是一个要点. 目前, 对于自动驾驶车辆的性能评估没有一个统一的标准, 各个研发机构和研究学者从不同的维度和侧重点给出了评价指标和方案. 在本章中, 主要选取了中国自动驾驶仿真技术研究报告、德国 PEGASUS 项目、中国智能车未来挑战赛和欧洲 AdaptIVe 项目四个项目, 对它们的评价方案进行了介绍. 最后也补充说明了其他学术文献中提到的评价方案.

4.1 中国自动驾驶仿真技术研究报告

在 51VR 公司发布的自动驾驶仿真蓝皮书《中国自动驾驶仿真技术研究报告 (2019)》中, 提出了一种仿真测试评价体系, 如图 3 所示, 标准化交通场景的帮助下, 以车辆在仿真测试时是否到达终点、是否发生碰撞、是否有违章行为等原子结果和油门、刹车、转向等车辆状态为依据, 从驾驶安全性、驾驶舒适性、交通协调性和标准匹配性四个方面进行评价^[15].

驾驶安全性评估车辆在道路上的决策和行为, 既评估自动驾驶模块的可靠性, 也评估自动驾驶是否能够遵守交通规则并确保在各种预期或意外情况下的驾驶安全.

驾驶舒适性评估驾驶员或乘客在车辆驾驶过程中的驾驶体验, 既包括传统汽车中常用

的舒适度评估,也包括驾驶员或乘客对自动驾驶系统的感受.在仿真平台中,可以根据油门、刹车、转向等数据进行判断.由于舒适性评价偏主观,因此在评估过程中存在难点.

交通协调性评估行驶时自动驾驶车辆相对其他交通参与者的交通移动表现,评估自动驾驶车辆能否根据周边车辆的意图做出合理的规划和决策.交通协调性的评估不易实现,需从外部交通参与者或全局视角进行评价.

标准匹配性评估自动驾驶车辆的行为对国家交通法规的符合程度.可以通过仿真平台内记录的原子结果做出评价.

该评价体系将驾驶安全性、驾驶舒适性、交通协调性和标准匹配性作为其评价的重点方向,测评时对测试车辆的整体表现进行评价,评价指标以客观指标为主,以原子结果和车辆状态作为可测量的子指标,主观程度较低.

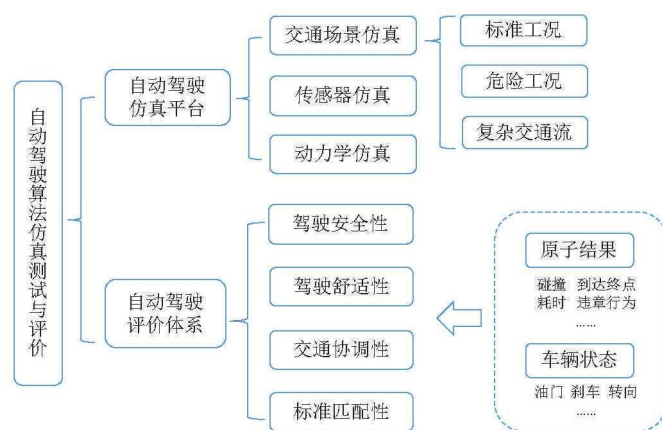


图3 仿真测试评价体系^[15]

(Figure 3 Simulation test and evaluation system)

4.2 德国 PEGASUS 项目

德国 PEGASUS 项目中,对于行为安全评估(BSA)测试过程和评价有具体方案介绍^[16].

PEGASUS 行为安全评估(BSA)侧重于评估个别测试案例中的高级自动驾驶功能.对于每个单独的测试案例,应用不同的度量以确认高级自动驾驶符合预定义的行为标准.在特定的 PEGASUS 环境中,这些预定义的标准是:(a)保持适当的安全距离;(b)不引起碰撞;(c)如果可能的话,减轻碰撞.对于这些标准中的每一个,评估高级自动驾驶功能是否符合 BSA.基于每个标准的结果,提出了一种方法来确定单个测试用例是通过还是不通过.此外,BSA 讨论了将单个测试用例的结果推断到其半具体场景及其逻辑场景以及整个操作设计域所需的必要信息,以获得更具表现力的结果.

4.3 中国智能车未来挑战赛

“中国智能车未来挑战赛”在对于智能车测评方面也做出了许多的研究,从2009年开始举办,2010年从基本能力测试和复杂环境能力测试两方面进行评价,测试内容包括识别交通标志、曲线行驶、定点泊车、识别道路交通情况等,2013年第五届比赛开始则从自动驾驶车辆的安全性、智能型、平稳性和速度这四个方面来进行测试和评价.

孙杨等人^[17]提出过一套分层次的无人地面车辆综合测评体系,提出的测评方法已经应用于“中国智能车未来挑战赛”.测试场景由从静态场景库和动态场景库中的选择的要素组合而成.该体系将测试内容分为五个层次,包括基本车辆控制行为、基本行车行为、基本交通行为、高级行车行为和高级交通行为.选取了遥控启动、遥控刹车、直道车道保持、动态规划等18个次级指标,通过专家评价法进行打分.在该体系中,作者提出了模糊可拓展层次分析法,用于确定各指标权重,对智能车辆的智能水平进行定量评价^[18-20].

上述方案虽然实现了对智能车辆的定量评价,但没有指出哪项指标的不足和改进方向.在该评价体系中,选取的是主观指标,由专家进行评分,这与3.1节中的评价体系有所不同.主观指标与客观指标各有优劣.客观指标不受人为影响,但是由于测试场景种类繁多,复杂度高,难以确定标准值;主观指标虽然可以弥补这一不足,但是易受人为因素影响.

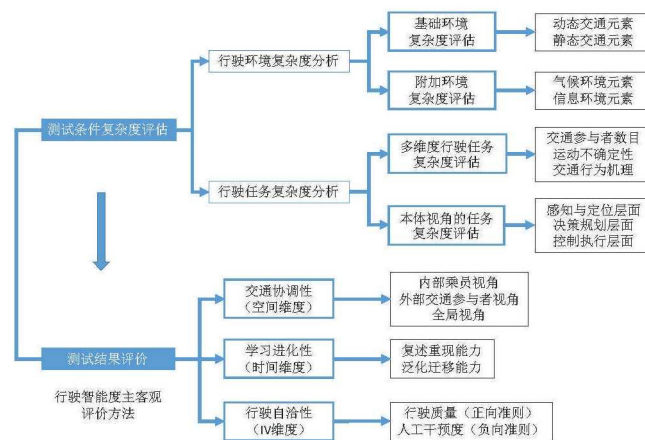
4.4 欧洲 AdaptIVe 项目

欧洲近几年进行的 AdaptIVe 项目在三大类测试工况(近距工况、城市工况和高速工况)中对L2级以上的自动驾驶车辆进行了大量的实证测试,测试场景有主要场景33种和备选场景36种^[21, 22].并从技术评价、用户相关评价、交通流评价、对安全性和交通环境影响的评价这四个方面对测试车辆的自动驾驶性能进行评估.与前面三个评价体系相比,对用户体验的相关指标更为关注.

4.5 其他评价方案

除了上述详细介绍的四种评价体系外,还有许多学者对自动驾驶车辆的评价体系进行学术研究.

同济大学的熊璐教授提出过一种测试与评价自动驾驶车辆的多维度评价体系^[23],如图4所示.首先对测试条件进行评价,包括基础环境的复杂度(动态交通元素和静态交通元素)、附加环境的复杂度(气候、信息等)、任务复杂度等.在对测试条件定量评估之后,可以从行驶自治性、学习进化性、交通协调性三个视角去评价自动驾驶算法.在该评价体系中,增加对测试车辆的纵向评价,即考虑了测试车辆的学习进化能力.



(Figure 4 Test and evaluation system of intelligent vehicles)

Tong 等人^[24]提出了对不同的测试工况选取不同的关键指标来评估自动驾驶车辆的性能。比如测试自适应巡航系统, 关键指标可以选取为安全性(量化参数为碰撞时间)、舒适性(车辆加减速速度, ISO 标准有约束描述)、自然性(与人类驾驶员行驶行为的相似程度, 量化参数有前置时间等)、经济性(油耗)。若是测试自动泊车系统, 则关键指标可以从地图生成、全局规划、车辆控制等方面设定。根据需要测试的功能, 设定不同的关键指标。

Wang 等人^[25]提出了一种自动驾驶车辆的综合测评方法, 从感知层、决策层和控制层三个维度建立了一个自动驾驶车辆功能的三维评估模型, 每个维度都有一组指标, 其权重根据熵权法^[26]确定。例如, 感知层的评价指标有激光雷达和雷达(距离误差, 识别率, 角度误差)、相机(多目标跟踪精度, 对象分类的平均精度, SLAM 的旋转和平移误差, 物体检测和定向的平均定向相似度等)、GPS(位置错误); 决策层的评价指标有响应时间、轨迹安全性、轨迹舒适度、驾驶效率^[27]; 控制层的评价指标有跟踪适应性、跟踪精度、跟踪平滑度^[28]。在确定好评价指标后, 作者设计了任务场景以测试各个维度的性能, 并提出了模糊综合和 TOPSIS 评价方法, 用于在定义的任务场景下定量评价自动驾驶车辆的综合性能。在该评价体系中, 作者将自动驾驶车辆分解为三个子系统, 对各个子系统分别进行评价, 再综合成对车辆整体的评分。与其余评价方案相比, 该方法可以反映各子系统的能力与车辆算法后续改进方向, 但确定各子系统之间的相对重要性是一个难点^[29]。

中国科学院自动化研究所提出过一种驾驶人在环的平行智能测试模型, 该模型根据图灵测试原理测试自动驾驶车辆在复杂场景中的要素理解能力和行驶决策能力^[4, 30]。清华大学的 Li 等人^[31]在现有的基于场景的测试和基于功能的测试的基础上, 提出了一种新的测试方法, 通过添加测试任务的方式结合了现有两种测试方法, 要求测试车辆在设定的测试场景中行驶时, 需要在规定时间内完成特定任务, 从而验证某些功能, 并在文中给出了布尔型和数值型两种评价方式, 数值型评价方式从平顺性、安全性和智能性三个方面进行评分。

5 不同国家测试标准和研究现状

近年来, 随着自动驾驶的发展, 国际上开始为自动驾驶制定各类标准和政策, 涉及技术研发、道路测试、安全法规等各个方面。美国、欧洲、日本等发达国家和地区也出台了各自相应的政策, 中国虽然起步较晚, 但是这几年来也在不断完善相关法规和标准。国家标准和政策对于建立自动驾驶车辆评价体系具有借鉴意义, 因此在本章对不同国家测试标准进行梳理与介绍。

5.1 公认的国际标准

对于高级自动驾驶系统的开发, 公认的国际标准有 ISO 26262 和 ISO/PAS 21448。其中 ISO 26262 是针对汽车电气电子系统的功能安全工程标准, ISO/PAS 21448 预期功能安全是对 ISO 26262 的一个补充, 是识别危险状况的架构, 以及风险级别降到可接受范围之前验证和确认状态的方法。

另外, SAE International 制定的汽车驾驶自动化功能分级^[1]也是公认的行业标准, 如表 1 所示。

表 1 SAE 自动驾驶功能分级^[1, 32]
(Table 1 SAE function classification of autonomous driving)

分级	名称	定义	驾驶操作	目标和事件探测与响应	动态驾驶任务后援	设计运行范围
0	无自动化	由驾驶员全权操控汽车	驾驶员	驾驶员	驾驶员	无
1	辅助驾驶	系统对方向盘和加减速中的一项操作提供支持, 其他的驾驶操作都由驾驶员进行	驾驶员 + 系统	驾驶员	驾驶员	部分
2	部分自动化	系统对方向盘和加减速中的多项操作提供支持, 其他的驾驶操作都由驾驶员进行	系统	驾驶员	驾驶员	部分
3	条件自动化	由系统完成所有的驾驶操作, 根据系统要求, 驾驶员需要在适当的时候提供应答	系统	系统	驾驶员	部分
4	高度自动化	由系统完成所有的驾驶操作, 根据系统要求, 驾驶员不一定需要对所有的系统请求做出应答, 包括限定道路和环境的条件等	系统	系统	系统	部分
5	完全自动化	在所有驾驶员可应付的道路和环境条件下均可以由系统自主完成所有的驾驶操作	系统	系统	系统	全部

5.2 中国国家标准和研究现状

中国虽然起步较晚, 但是目前针对自动驾驶和智能网联汽车的发展也提出了许多标准. 2015 年 5 月发布的《〈中国制造 2025〉重点领域技术路线图》首次提出了智能网联汽车概念并对其进行分级; 2017 年发布的《新一代人工智能发展规划》指出了自动驾驶技术将逐步投入到实际应用中这一战略目标^[33]; 2018 年 4 月发布的《智能网联汽车道路测试管理规范(试行)》是我国首个针对自动驾驶车辆测试的考核评价标准. 另外, 中国发布的《智能网联汽车自动驾驶功能测试规程(试行)》中也提出了具体的测试标准和 34 个测试场景^[34].

我国积极推进智能网联汽车测试示范区的建设, 目前已经有智能汽车集成系统试验区(i-VISTA)、中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地、国家智能网联汽车应用(北方)示范区等 10 个国家级测试示范区.

中国有许多公司也开始进行了自动驾驶车辆的研究. 百度建立了自动驾驶模拟系统 Apollo, 开展了大量的虚拟测试. Apollo 仿真平台搭建在百度云和 Azure 上, 仿真场景分为人为预设的场景 Worldsim 和由路测数据提取的场景 Logsim 两种. Apollo 仿真平台也提供了场景通过判别系统, 从交通规则、动力学行为和舒适度这几个方面对自动驾驶算法进行评价. 51VR 公司自主研发了一款集多传感器仿真、交通流与智能体仿真、感知与决策仿真、

自动驾驶行为训练等一体化的自动驾驶仿真与测试平台 51Sim-One. 沛岱(上海)公司研发了自动驾驶和 ADAS 开发验证仿真工具 GaiA.

5.3 美国国家标准和研究现状

自动驾驶车辆的研究兴起于美国. 美国于 2013 年至 2018 年依次发布和出台了《对自动驾驶车辆管制政策的初步意见》、《联邦自动驾驶汽车政策》、《自动驾驶系统: 安全愿景 2.0》、《自动驾驶法案》、《准备迎接未来的交通: 自动驾驶汽车 3.0》等, 为自动驾驶车辆的创新、研发、测试和安全部署制定了相关的政策标准和支持^[33]. 美国在全国 9 个州确立了 10 个自动驾驶试点试验场, 其中包括全球首个自动驾驶封闭测试区——密歇根大学 M-City 试验场.

在自动驾驶仿真方面, 美国有很多公司自主研发了许多仿真平台. 比如 CarSim, Waymo 研发的 Waymo-Carcraft 自主仿真平台, NVIDIA 推出的 NVIDIA-Drive Constellation 自动驾驶仿真平台, RightHook, Parallel Domain, Metamoto, 微软研究院开源的 AirSim 无人机以及自动驾驶模拟研究项目等.

5.4 德国国家标准和研究现状

2017 年 6 月, 德国发布了世界上第一部关于自动驾驶的法律《道路交通法修订案》, 推动了德国自动驾驶技术的道路测试. 德国还开放了 A9 高速公路的部分路段以进行自动驾驶车辆的道路测试^[33].

德国公司研发了很多自动驾驶仿真软件, 比如德国 IPG 公司的 Carmaker, TruckMaker 和 MotorcycleMaker 这些动力学、ADAS 和自动驾驶仿真软件; 德国 PTV 公司的微观交通流仿真软件 Vissim; 德国国家宇航中心的开源微观连续交通流仿真软件 SUMO; 德国 VIRES 公司的用于 ADAS、主动安全和自动驾驶的完整模块化仿真工具链 VTD (Virtual Test Drive).

5.5 英国国家标准和研究现状

英国于 2015 年起同期推进 Autodrive、GATEway 和 Venturer 三个自动驾驶示范项目, 用以解决自动驾驶的技术发展和产业应用化涉及的各方面问题. 2017 年, 英国先后发布了《汽车技术和航空法案》和《联网和自动驾驶汽车网络安全关键原则》, 明确了自动驾驶车辆在发展中需要遵守的安全性原则^[33].

英国政府于 2017 年开始计划建设网联与自动驾驶车辆测试设施集群, 英国多个公司和大学开始联合进行自动驾驶研究与测试的项目. 例如, 英国 Horiba Mira 汽车工程与开发咨询公司 and 考文垂大学联合成立网联与自动驾驶车辆技术研究中心, 研究和测试新的研究成果.

5.6 其他国家的标准和研究现状

除了上述几个国家外, 法国、瑞典、荷兰等欧洲国家、日本、新加坡、韩国等国也都相继开始自动驾驶方面的相关研究. 例如法国和德国合作推动跨境公路自动驾驶测试, 日本开展了“无人驾驶评价据点整備项目”, 瑞典建设了 AstaZero 主动安全测试区, 欧盟设立了 Adaptive 项目.

6 总 结

随着自动驾驶技术研究的兴起,对自动驾驶算法建立一个科学完善的测试评价体系也逐渐受到重视.本文针对于自动驾驶测试的测试评价研究进行了相关的调研工作,从现状背景、测试方法、评价方案、不同国家政策标准和研究现状等方面进行了梳理和介绍.

目前的测试方法大部分是基于场景的,常用的方式有蒙特卡洛方法、博弈论方法、测试矩阵评价方法和最坏场景评估方法四种.其中,蒙特卡洛方法基于自然驾驶数据库构建随机测试模型;博弈论方法根据人类驾驶行为的本质建立驾驶员交互模型;测试矩阵评价方法基于对事故数据的分析来识别获取关键场景;最坏场景评估通过研究自动驾驶车辆动态和控制算法来识别关键场景.为了能够反映现实世界的安全效益并加速实现,有学者在蒙特卡洛方法的基础上进行改进,提出了加速测试的方法,这也是仿真测试方法重要的一个部分,在文中也进行了介绍.

自动驾驶车辆测评体系中,设计合理完善的评价方案和指标也是一个要点.目前多是以测试时是否发生碰撞为评价标准,为了使评价标准更加全面,有学者进行了一些研究和方案设计.文中对中国自动驾驶仿真技术研究报告、德国 PEGASUS 项目、中国智能车未来挑战赛和欧洲 AdaptIVe 项目四个实际项目中的评价方案进行了具体介绍,另外,还补充了其他文献中提及的评价方案.

最后,文中对近年来中国、美国、欧洲等国家和地区为自动驾驶制定各类标准和政策进行了简单介绍,并介绍了各国的研究现状和参与研究的公司与现有的仿真软件.

参 考 文 献

- [1] SAE International. Taxonomy and definitions for terms related to driving automation systems for on-road motor vehicles: SAE J3016-2018. Warrendale: SAE International, 2018.
- [2] 余卓平, 邢星宇, 陈君毅. 自动驾驶汽车测试技术与应用进展. 同济大学学报 (自然科学版), 2019, **47**(4): 540–547.
(Yu Z P, Xing X Y, Chen J Y. Review on automated vehicle testing technology and its application. *Journal of Tongji University (Natural Science Edition)*, 2019, **47**(4): 540–547.)
- [3] Ulbrich S, Menzel T, Reschka A, et al. Defining and substantiating the terms scene, situation, and scenario for automated driving. International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2015, 982–988.
- [4] 朱冰, 张培兴, 赵健, 等. 基于场景的自动驾驶汽车虚拟测试研究进展. 中国公路学报, 2019, **32** (6): 1–19.
(Zhu B, Zhang P X, Zhao J, et al. Review of scenario-based virtual validation methods for automated vehicles. *China Journal of Highway and Transport*, 2019, **32**(6): 1–19.)
- [5] Althoff M, Mergel A. Comparison of Markov chain abstraction and Monte Carlo simulation for the safety assessment of autonomous cars. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2011, **12**(4): 1237–1247.
- [6] Gietelink O, De Schutter B, Verhaegen M. Probabilistic approach for validation of advanced driver assistance systems. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, 2005, (1910): 20–28.

- [7] Chater N, Misyak J, Watson D, et al. Negotiating the traffic: Can cognitive science help make autonomous vehicles a reality? *Trends in Cognitive Sciences*, 2018, **22**(2): 93–95.
- [8] Li N, Oyler D, Zhang M, et al. Hierarchical reasoning game theory based approach for evaluation and testing of autonomous vehicle control systems. *IEEE Conference on Decision and Control*, 2016, 727–733.
- [9] Zhao D. Accelerated evaluation of automated vehicles. Doctor Thesis. University of Michigan, Michigan, 2016.
- [10] Ungoren A Y, Peng H. An adaptive lateral preview driver model. *Vehicle System Dynamics*, 2005, **43**(4): 245–259.
- [11] Kou Y. Development and evaluation of integrated chassis control systems. Doctor Thesis. The University of Michigan, Michigan, 2010.
- [12] Zhao D, Peng H, Bao S, et al. Accelerated evaluation of automated vehicles using extracted naturalistic driving data. *The Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks. Proceedings of the 24th Symposium of the International Association of Vehicle System Dynamics*, 2015, 287–296.
- [13] Zhao D, Huang X, Peng H, et al. Accelerated evaluation of automated vehicles in car-following maneuvers. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 2018, **19**(3): 733–744.
- [14] Huang Z, Zhao D, Lam H, et al. Evaluation of automated vehicles in the frontal cut-in scenario—an enhanced approach using piecewise mixture models. 2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2016, 197–202.
- [15] 51VR. 中国自动驾驶仿真技术研究报告 (2019). 北京: 51VR, 2019.
(51VR. Annual research report on autonomous vehicle simulation in China (2019). Beijing: 51VR, 2019.)
- [16] PEGASUS. PEGASUS joint project. <http://www.pegasusprojekt.de/en/>.
- [17] 孙扬, 陈慧岩. 无人地面车辆测评体系研究. *兵工学报*, 2015, **36**(6): 978–986.
(Sun Y, Chen H Y. Research on test and evaluation of unmanned ground vehicles. *Acta Armamentarii*, 2015, **36**(6): 978–986.)
- [18] 孙扬, 熊光明, 陈慧岩. 基于 Fuzzy-EAHP 的无人驾驶车辆智能行为评价. *汽车工程*, 2014, **36**(1): 22–27.
(Sun Y, Xiong G M, Chen H Y. Evaluation of the intelligent behaviors of unmanned ground vehicles based on fuzzy-EAHP scheme. *Automotive Engineering*, 2014, **36**(1): 22–27.)
- [19] 孙扬. 无人驾驶车辆智能水平的定量评价. 博士论文. 北京理工大学, 北京, 2014.
(Sun Y. Quantitative evaluation of the intelligence level of unmanned vehicles. Doctor Thesis. Beijing Institute of Technology, Beijing, 2014.)
- [20] 熊光明. 无人驾驶车辆智能行为及其测试与评价. 北京: 北京理工大学出版社, 2015.
(Xiong G M. Intelligent Behaviors and Test and Evaluation for Unmanned Ground Vehicles. Beijing: Beijing Institute of Technology Press, 2015.)
- [21] Rodarius C, Dufils J, Fahrenkrog F, et al. Deliverable D7.1 Test and Evaluation Plan. AdaptIVe, 2015.
- [22] Deliverable D1.0 Test and Evaluation Plan. AdaptIVe, 2017.
- [23] 熊璐. 自动驾驶汽车测试与评价. (2019) <https://www.auto-testing.net/news/show-100414.html>.
(Xiong L. Test and Evaluation of Autonomous Vehicles. (2019) <https://www.auto-testing.net/news/show-100414.html>.)
- [24] Tong D S, Ajinkya B, Herman V. Simulation-based testing framework for autonomous driving development. 2019 IEEE International Conference on Mechatronics (ICM). IEEE, 2019, 576–583.
- [25] Wang G, Deng W, Zhang S, et al. A comprehensive testing and evaluation approach for autonomous vehicles. SAE Technical Paper, 2018, 2018-01-0124.
- [26] Meng K, Zhao Y, Gao L, et al. Evaluation of the intelligent behaviors of unmanned ground vehicles based on information theory. Cota International Conference of Transportation Professionals. CICTP, 2015, 410–419.
- [27] 孙浩. 考虑交通车辆运动不确定性的轨迹规划方法研究. 博士论文. 吉林大学, 吉林, 2017.
(Sun H. Studies on trajectory planning considering motion uncertainties of traffic vehicles. Doctor Thesis. Jilin University, Jilin, 2016.)

- [28] 赵盼. 城市环境下无人驾驶车辆运动控制方法的研究. 博士论文. 中国科学技术大学, 合肥, 2012.
(Zhao P. Research on motion control approaches of autonomous vehicle in urban environments. Doctor Thesis. University of Science and Technology of China, Hefei, 2012.)
- [29] 陈君毅, 李如冰, 邢星宇, 等. 自动驾驶车辆智能性评价研究综述. 同济大学学报 (自然科学版), 2019, **47**(12): 1785–1790, 1824.
(Chen J Y, Li R B, Xing X Y, et al. Survey on intelligence evaluation of autonomous vehicles. *Journal of Tongji University (Natural Science)*, 2019, **47**(12): 1785–1790, 1824.)
- [30] Li L, Wang X, Wang K, et al. Parallel testing of vehicle intelligence via virtual-real interaction. *Science Robotics*, 2019, **4**(28): 4106–4109.
- [31] Li L, Huang W L, Liu Y, et al. Intelligence testing for autonomous vehicles: A new approach. *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 2016, **1**(2): 158–166.
- [32] 周干, 张嵩, 罗悦齐. 自动驾驶汽车仿真测试与评价方法进展. 汽车文摘, 2019, **519**(4): 48–51.
(Zhou Z, Zhang S, Luo Y Q. Progress in virtual test and evaluation of autonomous vehicle. *Automotive Digest*, 2019, **519**(4): 48–51.)
- [33] 刘杰. 各国自动驾驶政策概况及特征. <https://blog.csdn.net/cf2SudS8x8F0v/article/details/85962989>.
(Liu J. Overview and characteristics of autonomous driving policies in various countries. <https://blog.csdn.net/cf2SudS8x8F0v/article/details/85962989>.)
- [34] 中国智能网联汽车产业创新联盟. 智能网联汽车自动驾驶功能测试规程 (试行). <http://www.caicv.org.cn/policy/>.
(China Industry Innovation Alliance for the Intelligent and Connected Vehicles. Intelligent Network Connection Car Automatic Driving Function Test Procedures (Trial). <http://www.caicv.org.cn/policy/>.)